

1 Requirements Breakdown Structure (RBS)

Decomposizione gerarchica di tutti i requisiti del progetto, dal goal di servizio fino alle singole funzionalità attese dall'utente e dall'operatore.

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 Struttura gerarchica

```
1  [0] DroneFlow - Servizio di Consegna Pacchi con Droni
2  |
3  └─ [1] Richiesta di consegna
4  |   └─ [1.1] Creazione della richiesta
5  |       └─ [1.1.1] L'utente specifica l'indirizzo di partenza
6  |       └─ [1.1.2] L'utente specifica l'indirizzo di destinazione
7  |       └─ [1.1.3] L'utente specifica il peso del pacco
8  |       └─ [1.1.4] L'utente specifica data e ora desiderata di ritiro
9  |       └─ [1.1.5] L'utente specifica il tempo massimo di consegna in mi
10 |   └─ [1.2] Risposta alla richiesta
11 |       └─ [1.2.1] Il sistema restituisce un identificativo univoco di t:
12 |       └─ [1.2.2] Il sistema conferma la presa in carico della richiest
13 |   └─ [1.3] Rifiuto della richiesta non valida
```

```

15 | | └─ [1.3.2] Il sistema rifiuta richieste con indirizzi mancanti o
16 | | └─ [1.3.3] Il sistema rifiuta richieste con finestra temporale no
17 | | └─ [1.3.4] Il sistema comunica all'utente il motivo del rifiuto
18 |
19 | └─ [2] Pianificazione e assegnazione
20 | | └─ [2.1] Pianificazione della consegna
21 | | | └─ [2.1.1] Il piano riporta un identificativo della consegna prop
22 | | └─ [2.2] Assegnazione del drone
23 | | | └─ [2.2.1] Il sistema seleziona automaticamente un drone disponib
24 | | | └─ [2.2.2] Il drone assegnato è compatibile con il peso del pacc
25 | | | └─ [2.2.3] Il drone viene inviato all'indirizzo di partenza
26 | | └─ [2.3] Indisponibilità di droni
27 | | | └─ [2.3.1] Il sistema rileva l'assenza di droni disponibili
28 | | | └─ [2.3.2] La richiesta viene annullata con notifica all'utente
29 |
30 | └─ [3] Tracciamento della consegna
31 | | └─ [3.1] Consultazione dello stato
32 | | | └─ [3.1.1] L'utente può consultare lo stato usando l'identificat
33 | | | └─ [3.1.2] Lo stato riflette la fase corrente della consegna
34 | | | └─ [3.1.3] Gli stati possibili sono: In attesa, In viaggio, Cons
35 | | └─ [3.2] Informazioni sul progresso
36 | | | └─ [3.2.1] Il sistema fornisce il tempo rimanente stimato alla c
37 | | | └─ [3.2.2] Le informazioni sono aggiornate durante tutto il trag
38 | | └─ [3.3] Conferma di consegna
39 | | | └─ [3.3.1] Al completamento della consegna lo stato diventa "Cons
40 | | | └─ [3.3.2] Lo stato finale è visibile e permanente dopo il comple
41 |
42 | └─ [4] Gestione dei fallimenti
43 | | └─ [4.1] Rilevamento del problema
44 | | | └─ [4.1.1] Il sistema rileva fallimenti in qualsiasi fase del pro
45 | | | └─ [4.1.2] Il sistema identifica la fase in cui si è verificato
46 | | └─ [4.2] Annullamento delle operazioni parziali
47 | | | └─ [4.2.1] Il drone eventualmente assegnato viene liberato
48 | | | └─ [4.2.2] Il piano di consegna viene cancellato
49 | | | └─ [4.2.3] Nessuna risorsa rimane bloccata dopo un fallimento
50 | | └─ [4.3] Comunicazione del fallimento all'utente
51 | | | └─ [4.3.1] Lo stato della consegna viene aggiornato ad "Annullato
52 | | | └─ [4.3.2] Il motivo dell'annullamento è leggibile dall'utente
53 |
54 | └─ [5] Storico delle consegne
55 | | └─ [5.1] Registrazione degli eventi
56 | | | └─ [5.1.1] Ogni cambio di stato produce un evento con timestamp

```

15				└─ [5.1.2] Gli eventi sono immutabili: non possono essere modificati
16				└─ [5.1.3] Gli eventi sono ordinati cronologicamente
17				└─ [5.2] Consultazione dello storico
18				└─ [5.2.1] Lo storico è consultabile per identificativo dell'ordine
19				└─ [5.2.2] Lo storico è consultabile per identificativo del drone
20				└─ [5.2.3] Ogni voce dello storico riporta tipo di evento e timestamp
21				└─ [5.3] Ricostruzione dello stato
22				└─ [5.3.1] È possibile ricostruire lo stato di una consegna in qualsiasi momento
23				└─ [5.3.2] Lo stato ricostruito da storico è coerente con quello attuale
24				
25				└─ [6] Qualità del servizio e documentazione
26				└─ [6.1] Affidabilità
27				└─ [6.1.1] Il servizio gestisce più richieste simultaneamente senza problemi
28				└─ [6.1.2] Un errore in una consegna non influenza le altre consegne
29				└─ [6.1.3] Nessuna richiesta rimane in stato indefinito ("bloccata")
30				└─ [6.2] Scalabilità
31				└─ [6.2.1] I componenti del sistema possono essere scalati indipendentemente
32				└─ [6.2.2] Il sistema è in grado di gestire picchi di domanda
33				└─ [6.3] Documentazione di progetto (organizzata sui 5 process group)
34				└─ [6.3.1] Scoping: Conditions of Satisfaction, POS, Project Charter
35				└─ [6.3.2] Business Case, SOW, RBS, Stakeholder Register
36				└─ [6.3.2] Planning: PDS, WBS, stime, Network Diagram + Gantt, Risorse
37				└─ [6.3.3] Execution: verbale di kick-off, work package
38				└─ [6.3.4] Monitoring & Controlling: status report, Issues Log
39				└─ [6.3.5] Closing: rapporto finale, lessons learned, verbale di chiusura

1.2 Tabella riepilogativa (foglie della RBS)

ID	Requisito	Priorità MoSCoW	Attore principale
1.1.1–5	Dati inseribili dall'utente per la richiesta	Must	Utente
1.2.1	Identificativo univoco di tracciamento restituito	Must	Sistema
1.2.2	Conferma presa in carico	Must	Sistema

1.3.1– 3	Rifiuto automatico di richieste non valide	Must	Sistema
1.3.4	Comunicazione motivo rifiuto all'utente	Must	Sistema → Utente
2.1.1	Il piano riporta un identificativo della consegna programmata	Must	Sistema
2.2.1– 3	Selezione e assegnazione automatica drone disponibile	Must	Sistema
2.3.1– 2	Rilevamento indisponibilità e annullamento con notifica	Must	Sistema → Utente
3.1.1– 3	Consultazione stato con identificativo ricevuto	Must	Utente
3.2.1– 2	Tempo rimanente stimato e aggiornato	Should	Sistema → Utente
3.3.1– 2	Conferma finale e stato permanente dopo completamento	Must	Sistema
4.1.1– 2	Rilevamento fallimento in qualsiasi fase	Must	Sistema
4.2.1– 3	Annullamento operazioni parziali e liberazione risorse	Must	Sistema
4.3.1– 2	Stato “Annullato” con motivo leggibile	Must	Sistema → Utente
5.1.1– 3	Registrazione eventi immutabili con timestamp ordinati	Must	Sistema
5.2.1– 3	Consultazione storico per ordine e per drone	Should	Utente / Operatore
5.3.1– 2	Ricostruzione stato da storico, coerente con tempo reale	Should	Operatore

6.1.1– 3	Affidabilità: no degrado, no propagazione errori, no stati bloccati	Must	Sistema
6.2.1	Scalabilità orizzontale dei componenti	Could	Sistema
6.3.1– 5	Documentazione PM dei 5 process group completa, in italiano, coerente	Must	Project Manager

Tabella 1.2

1.3 Nota sui vincoli tecnici

I requisiti della RBS descrivono **cosa il servizio deve fare** dal punto di vista dell'utente e dell'operatore. Le scelte tecnologiche adottate per soddisfarli — architettura a microservizi, pattern SAGA, Event Sourcing, Apache Kafka, MongoDB, Rust — non sono requisiti del servizio, ma **vincoli tecnici di implementazione** necessari a garantire le proprietà di affidabilità, scalabilità e tracciabilità richieste.